

LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural

Malak Sanchez
Juan Simancas

Director: Sergio Lubo

Universidad del Magdalena
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas

Seminario III - Periodo 2026-II
Santa Marta, 2026

Línea base - Proyecto Alzheimer con Vision Transformers

1. Nombre del proyecto

Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural.

2. Descripción del proyecto

El proyecto define la arquitectura y desarrolla el código fuente de un sistema de apoyo investigativo para la futura clasificación de imágenes de resonancia magnética estructural en tres categorías: control normal (CN), deterioro cognitivo leve (MCI) y enfermedad de Alzheimer (AD). La solución contempla un proceso reproducible de preparación de imágenes, una arquitectura Vision Transformer, módulos de evaluación e interpretabilidad y una interfaz local de integración.

La entrada se diseñará en formato 2.5D a partir de tres cortes axiales contiguos, organizados como canales de una imagen. Esta representación permite conservar contexto anatómico local y mantener compatibilidad con ViT-B/16. El código incluirá las reglas para separar los datos por sujeto antes de generar cortes, evitando fuga de información cuando el sistema sea entrenado en una fase posterior.

Durante el periodo 2026-II no se entrenará ni ajustará el modelo debido a la capacidad de cómputo disponible. Tampoco se generarán pesos entrenados ni resultados diagnósticos. El alcance termina con la arquitectura documentada, el código implementado y las pruebas técnicas que puedan ejecutarse con tensores sintéticos o muestras pequeñas.

3. Alcance semestral

3.1 Trabajo incluido

- Especificación de las fuentes ADNI y OASIS, sus variables y sus condiciones de uso.
- Definición de criterios de inclusión, exclusión y separación por sujeto.
- Diseño y codificación del proceso de control de calidad y construcción de entradas 2.5D.
- Diseño de la arquitectura ViT-B/16 adaptada a clasificación triclase CN/MCI/AD.
- Implementación del código de carga de datos, arquitectura, entrenamiento futuro, evaluación e inferencia.
- Implementación del módulo de Attention Rollout para su uso cuando existan pesos entrenados.
- Pruebas de estructura, dimensiones y flujo mediante tensores sintéticos o muestras pequeñas.
- Documentación de instalación, configuración y ejecución futura.
- Informe final, presentación y demostración técnica del código.

3.2 Exclusiones

- Entrenamiento, fine-tuning o ajuste de hiperparámetros.

- Generación de pesos entrenados o checkpoints.
- Cálculo de AUC-ROC, sensibilidad, especificidad, F1-score o accuracy sobre datos reales.
- Validación prospectiva, diagnóstica o clínica.
- Cuantización o comparación de rendimiento entre modelos entrenados.
- Recolección de datos de pacientes locales.
- Integración con PACS, HIS u otros sistemas hospitalarios.
- Uso asistencial o certificación como dispositivo médico.

3.3 Restricciones

Restricción	Tratamiento
Duración de 16 semanas	Se prioriza el diseño, la implementación, las pruebas de código y la documentación.
24 horas-equipo semanales	Se reserva aproximadamente 20 % para correcciones, integración y documentación.
Capacidad de cómputo limitada	No se realizará entrenamiento. Las pruebas usarán tensores sintéticos, CPU o muestras pequeñas.
Acceso sujeto a repositorios	La estructura de datos se definirá con base en ADNI y OASIS; la descarga completa no es requisito del entregable.
Ausencia de validación experimental	No se reportarán métricas diagnósticas ni se afirmará eficacia clínica.

4. Objetivo del alcance semestral

Diseñar, implementar y documentar durante el periodo académico 2026-II la arquitectura y el código fuente de un sistema basado en Vision Transformers para la futura clasificación triclase CN/MCI/AD a partir de imágenes de resonancia magnética estructural, sin incluir el entrenamiento del modelo debido a las restricciones de capacidad de cómputo.

4.1 Objetivos específicos

1. Definir la estructura de datos, los criterios de selección y las reglas de separación por sujeto.
2. Diseñar y codificar el proceso de preparación y construcción de entradas sMRI en formato 2.5D.
3. Definir la arquitectura de software y la adaptación de ViT-B/16 para tres clases.
4. Implementar los módulos de carga de datos, modelo, entrenamiento futuro, evaluación e inferencia.
5. Implementar el módulo de Attention Rollout para su utilización posterior con pesos entrenados.
6. Verificar mediante pruebas unitarias las dimensiones, interfaces y flujo de los componentes.
7. Documentar la instalación, la configuración y el procedimiento de entrenamiento futuro.

5. Entregables

ID	Entregable	Contenido	Responsable	Entrega	Evidencia
E1	Plan de datos y protocolo experimental	Inventario, criterios, partición por sujeto, variables y representación 2.5D.	Malak	S5	Documento, inventario y prueba de separación.
E2	Proceso de preprocesamiento	Código para control de calidad, normalización y generación de entradas.	Malak	S7	Scripts, registros y muestra procesada.
E3	Arquitectura del sistema	Diagrama, componentes, interfaces y decisiones de diseño.	Juan	S8	Documento técnico y diagramas.
E4	Código fuente del sistema	Implementación de datos, ViT, entrenamiento futuro, evaluación e inferencia.	Ambos	S11	Repositorio, configuraciones y pruebas.
E5	Módulo de interpretabilidad	Código de Attention Rollout preparado para pesos futuros.	Juan	S12	Módulo, prueba estructural y documentación.
E6	Prototipo de integración	Interfaz técnica conectada al flujo mediante datos sintéticos.	Ambos	S14	Vídeo y manual.
E7	Cierre del proyecto	Informe final, repositorio depurado, presentación y sustentación.	Ambos	S16	Documento final, diapositivas y demostración.

6. Criterios de aceptación

Entregable	Criterio de aceptación
E1	Los permisos y fuentes están registrados; las clases y exclusiones están definidas; ningún sujeto aparece en más de una partición.
E2	El proceso se ejecuta con instrucciones documentadas, registra parámetros y errores, y genera entradas de tamaño y formato uniformes.
E3	La arquitectura identifica entradas, salidas, componentes, dependencias e interfaces; la adaptación 2.5D y la salida triclase están justificadas.
E4	El código puede instalarse, importar los módulos e instanciar la arquitectura; las pruebas con tensores sintéticos verifican dimensiones y flujo sin entrenar el modelo.
E5	El módulo de Attention Rollout está implementado y documenta que requiere pesos entrenados para producir interpretaciones significativas.
E6	La interfaz recibe una entrada de prueba, ejecuta el flujo técnico simulado, controla errores e indica que no contiene un modelo entrenado ni genera diagnósticos.
E7	El informe mantiene trazabilidad con objetivos y resultados; el repositorio no contiene credenciales ni datos restringidos; la demostración es repetible.

6.1 Criterios transversales

Aspecto	Criterio	Verificación
Arquitectura	Diagrama completo de componentes y flujo de datos.	Revisión del documento técnico.
Código fuente	Módulos separados, comentados y versionados.	Inspección del repositorio.
Dimensiones	Entrada, embeddings y salida triclase compatibles.	Pruebas con tensores sintéticos.
Separación de datos	División definida por sujeto.	Prueba unitaria sin identificadores repetidos.
Configuración	Parámetros externos al código principal.	Archivos YAML/JSON y ejemplo.
Documentación	Instalación y ejecución futura reproducibles.	README y manual técnico.

Línea base - Proyecto Alzheimer con Vision Transformers

7. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Código	Paquete	Componentes
1.0	Gestión	1.1 Línea base; 1.2 repositorio; 1.3 seguimiento; 1.4 cambios.
2.0	Especificación de datos	2.1 fuentes; 2.2 criterios; 2.3 estructura; 2.4 partición; 2.5 licencias.
3.0	Preprocesamiento	3.1 calidad; 3.2 normalización; 3.3 entradas 2.5D; 3.4 automatización; 3.5 pruebas.
4.0	Arquitectura	4.1 requisitos; 4.2 componentes; 4.3 ViT-B/16; 4.4 interfaces; 4.5 diagramas.
5.0	Implementación	5.1 carga de datos; 5.2 modelo; 5.3 entrenamiento futuro; 5.4 evaluación; 5.5 inferencia.
6.0	Interpretabilidad	6.1 Attention Rollout; 6.2 interfaces; 6.3 pruebas estructurales; 6.4 documentación.
7.0	Integración	7.1 flujo; 7.2 interfaz; 7.3 datos sintéticos; 7.4 manual; 7.5 demostración.
8.0	Cierre	8.1 informe; 8.2 depuración; 8.3 presentación; 8.4 retrospectiva; 8.5 entrega.

Línea base - Proyecto Alzheimer con Vision Transformers

8. Cronograma con hitos

Semana	Actividad	Responsable	Hito o evidencia
S5	Consolidación del plan de datos, inventario, variables, partición por sujeto y representación 2.5D.	Malak	H1: E1 aceptado. (Completado)
S6	Implementación inicial del control de calidad, normalización y generación de entradas.	Malak	Primeras pruebas del pipeline. (En proceso)
S7	Finalización y validación del proceso de preprocesamiento con muestras de prueba.	Juan	H2: E2 aceptado.
S8	Definición de componentes, interfaces, dependencias y arquitectura general del sistema.	Juan	H3: E3 aceptado.
S9	Implementación de la arquitectura ViT-B/16 triclase y definición de la salida del modelo.	Ambos	Prueba estructural y validación de dimensiones.
S10	Implementación del módulo de datos, configuración, entrenamiento futuro, evaluación e inferencia.	Ambos	Código integrado de los principales componentes..
S11	Integración, pruebas unitarias y pruebas de interoperabilidad entre módulos.	Ambos	H4: E4 aceptado.
S12	Implementación del módulo de Attention Rollout y documentación de su funcionamiento.	Ambos	H5: E5 aceptado.
S13	Desarrollo e integración con el flujo completo utilizando datos sintéticos.	Ambos	Flujo integrado funcional.
S14	Pruebas, corrección de errores y elaboración del manual de uso.	Ambos	H6: E6 aceptado.
S15	Depuración final del repositorio, consolidación de resultados, elaboración del informe y preparación de la presentación.	Ambos	Versión candidata final.
S16	Entrega final, sustentación y cierre del proyecto.	Ambos	H7: E7 aceptado.

9. Responsables

R: ejecuta. A: responde por el resultado. C: consultado. I: informado.

Actividad	Malak	Juan	Director/docente
Coordinación y seguimiento	A	R	C / I
Especificación de datos y preprocesamiento	A / R	C	I
Arquitectura de software y ViT	C	A / R	I
Código de entrenamiento y evaluación futuros	R	A / R	C
Interpretabilidad	C	A / R	I
Integración y documentación	R	A / R	C
Control de cambios	C	C	A
Sustentación	R	R	C

9.1 Organización del equipo

- Dedicación estimada: 12 horas semanales por integrante.
- Reunión interna semanal antes del reporte de seguimiento.
- Cada actividad tiene un responsable de cierre.
- Los documentos y commits indican autor, fecha y código EDT.
- Las ausencias o bloqueos se informan antes del vencimiento.

Línea base - Proyecto Alzheimer con Vision Transformers

10. Riesgos iniciales

Probabilidad e impacto se valoran de 1 a 5. La exposición corresponde a P x I: alta entre 15 y 25, media entre 6 y 14 y baja entre 1 y 5.

ID	Riesgo	P	I	Exp.	Respuesta	Responsable
R1	Ambigüedad en la estructura de ADNI/OASIS	3	4	12	Documentar supuestos y aislar adaptadores de datos.	Malak
R2	Fuga de sujetos en el diseño de particiones	3	5	15	Implementar validación automática por identificador.	Malak
R3	Dependencias incompatibles	3	4	12	Fijar versiones y usar un ambiente reproducible.	Juan
R4	Arquitectura demasiado compleja	3	4	12	Separar módulos e implementar interfaces mínimas.	Ambos
R5	Errores de dimensiones en entradas 2.5D	3	4	12	Pruebas unitarias con tensores sintéticos.	Juan
R6	Código de entrenamiento no validado con datos reales	4	3	12	Declarar la limitación y validar estructura y sintaxis.	Ambos
R7	Interpretación errónea del módulo de atención	3	5	15	Indicar que requiere pesos entrenados y no produce evidencia clínica.	Malak
R8	Publicación de datos o claves	2	5	10	gitignore, variables de entorno y revisión previa.	Juan
R9	Ampliación informal del alcance	4	3	12	Aplicar control de cambios.	Ambos
R10	Retraso de integración	3	4	12	Integrar en S13 y reservar S15 para correcciones.	Ambos

11. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I1	Actividades cumplidas	Terminadas / planificadas x 100	Semanal	>= 85 %
I2	Entregables aceptados	Aceptados / 7 x 100	Por hito	Según cronograma
I3	Hitos en fecha	En fecha / vencidos x 100	Semanal	>= 80 %
I4	Desviación de esfuerzo	(Real - plan) / plan x 100	Semanal	-15 % a +20 %

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I5	Riesgos altos abiertos	Conteo con exposición ≥ 15	Semanal	Tendencia descendente
I6	Incidencias resueltas	Cerradas / registradas x 100	Semanal	≥ 80 % al cierre
I7	Reproducibilidad	Corridas exitosas / verificaciones	Por versión	100 % final
I8	Rendimiento	AUC, F1, sensibilidad, especificidad y accuracy	Por modelo	Superar referencia
I9	Portabilidad	Tamaño, latencia y degradación	S13	Resultado documentado
I10	Cobertura documental	Artefactos documentados / obligatorios	Quincenal	100 % final

11.1 Estado general

Estado	Condición	Acción
Verde	Desviación ≤ 10 % y sin bloqueo crítico.	Continuar.
Amarillo	Desviación de 11 % a 20 % o riesgo alto.	Plan de recuperación.
Rojo	Desviación > 20 % o hito fallido.	Analizar impacto y tramitar cambio.

Línea base - Proyecto Alzheimer con Vision Transformers

12. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 5 31 de agosto a 06 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Verde
Trabajo planificado	EDT 2.0 (2.1 a 2.5): Especificación de fuentes, criterios de selección, estructura de datos, partición por sujeto y representación 2.5D. Cierre de Entregable E1.
Trabajo ejecutado	Especificación de fuentes ADNI y OASIS con términos DUA; definición de criterios de inclusión/exclusión y clases CN, MCI y AD; elaboración del diccionario de datos (YAML); partición estratificada por sujeto con garantía de no fuga ($S_{train} \cap S_{val} \cap S_{test} = \emptyset$); extractor de triplete canónico axial en hipocampo (espacio MNI152, 224x224); ejecución de pruebas unitarias.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: data/inventory/ (diccionario YAML e inventarios CSV), src/data/ (módulos de datos), tests/ (test_subject_leakage.py) y script run_e1_verification.py.
Desviaciones	Desviación de esfuerzo de +2 horas frente a lo planificado por validación matemática exhaustiva de casos longitudinales. Sin impacto en el cronograma.
Riesgos e incidencias	Riesgo R2 (fuga de sujetos) mitigado y cerrado mediante comprobación automatizada. Riesgo R1 (ambigüedad en fuentes) mitigado mediante esquema unificado de datos.
Decisiones	Estandarización del triplete axial canónico centrado en el hipocampo para asegurar uniformidad experimental y reducir en un 85 % el costo de cómputo frente a 3D.
Cambios	CAM-001 (Consolidación de estructura modular en repositorio Git alzheimer-vit-smri y fijación del estándar de entrada 2.5D).
Próxima semana	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): Implementación inicial del control de calidad, normalización y generación de entradas para el Entregable E2.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo Real: 26 horas-equipo (Malak Sanchez: 14 h, Juan Simancas: 12 h).

13. Control de cambios

Los cambios que afecten el alcance, los entregables, las fechas, los criterios de aceptación o los responsables requieren registro y aprobación. Los ajustes internos que no modifican compromisos se consignan en el reporte semanal.

13.1 Procedimiento

8. Registrar la solicitud y asignar un identificador.
9. Describir el cambio y su causa.
10. Analizar el impacto en alcance, tiempo, calidad y riesgos.
11. Presentar alternativas y recomendación.
12. Obtener decisión del director o docente.
13. Actualizar la línea base, el cronograma y el repositorio.

13.2 Formato de solicitud

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	CAM-001 05 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Organización de repositorio / Entregables técnicos
Situación actual	Organización propuesta inicialmente por carpetas independientes por cada entrega.
Cambio solicitado	Unificación de entregables y código bajo un único repositorio Git denominado alzheimer-vit-smri con estructura modular (data, src, tests) y estandarización del triplete axial canónico en hipocampo.
Justificación y evidencia	Permite trazabilidad continua con Git, asegura cero redundancia de código y optimiza la uniformidad experimental mediante una muestra canónica 2.5D por sujeto.
Impacto en alcance	Positivo. Mantiene los entregables comprometidos y mejora la estructura técnica.
Impacto en tiempo	Ninguno. No altera las 16 semanas del cronograma.
Impacto en calidad	Favorable. Facilita la ejecución de pruebas unitarias automatizadas.
Impacto en riesgos	Disminuye la probabilidad de inconsistencias de interfaz (R4) y dimensiones (R5).
Alternativas	Mantener carpetas aisladas por entrega (descartado por duplicación de código).
Recomendación	Aprobar
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo
Versiones actualizadas	Repositorio alzheimer-vit-smri y Línea Base del Proyecto

14. Trazabilidad

Resultado	Entregable	Criterio	Indicador	Evidencia
Preparar datos reproducibles	E1-E2	Partición por sujeto y proceso ejecutable	I7, I10	Inventario, código y registros (E1 Completado).
Implementar los modelos	E3	Entrenamiento reproducible	I7, I8	Configuraciones, curvas y checkpoints
Evaluar el rendimiento	E4	Prueba reservada y métricas completas	I8	Resultados y figuras
Examinar interpretabilidad	E5	Casos trazables y análisis exploratorio	I10	Mapas y fichas
Medir portabilidad	E5	Comparación de tamaño, latencia y AUC	I9	Benchmark
Demostrar el prototipo	E6	Flujo funcional y mensajes de error	I2, I6	Pruebas, video y manual
Cerrar el proyecto	E7	Documentación y repositorio completos	I2, I3, I10	Informe y presentación

15. Aprobación de la línea base

Elemento	Registro
Versión	1.0
Periodo	2026-II
Equipo	Malak Sanchez y Juan Simancas
Director	Sergio Lubo
Estado	Aprobada - Hito H1 (Entregable E1) Completado
Observaciones	Entregable E1 completado formalmente de acuerdo con los criterios de aceptación fijados en la Línea Base. Cero fuga de sujetos verificada entre particiones.
Fecha de aprobación	07 de septiembre de 2026
Constancia	Aprobado para la continuidad del paquete EDT 3.0 (Preprocesamiento).

Referencias documentales

- Guía Metodológica Construcción Línea Base. Curso Seminario III, periodo 2026-II. Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Magdalena.
- Propuesta “Detección Prodrómica de la Enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers (ViT) Aplicados a Imágenes de Resonancia Magnética Estructural”. Seminario II, 2026.
- La fundamentación científica y las referencias especializadas del proyecto se encuentran en la propuesta aprobada de Seminario II.